

线性代数-1

wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 8 月 31 日, J1-227

主讲：吴利苏, 数学学院

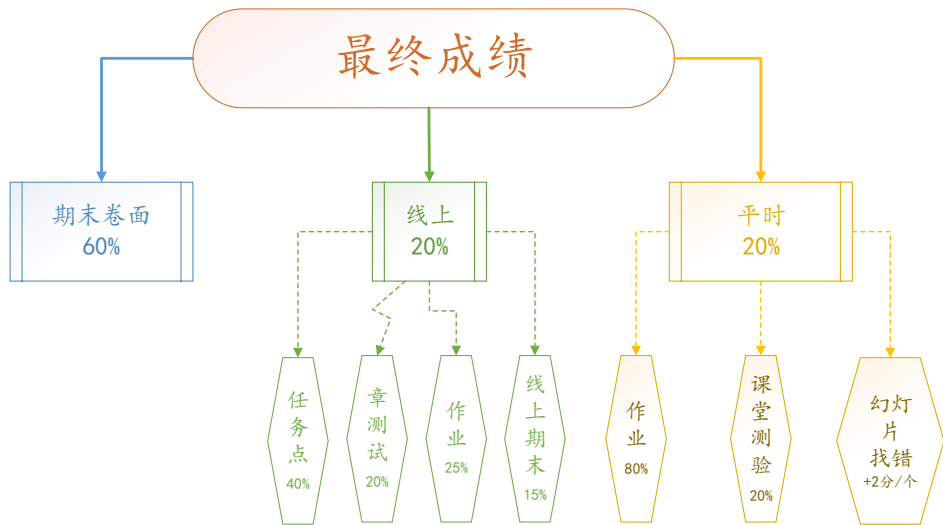
邮箱：wulisu@sdust.edu.cn

主页：http://wulisu.cn/

办公室：实训楼 1708 右

QQ 群：1048635873 (线代 227)

- 教材：《线性代数》刘洪霞, 赵文才
- 参考书：Introduction to linear algebra, Gilbert Strang
- 作业：QQ 群中发布, 每周一课前提交 A4 纸
- 请假：假条发至邮箱: wulisu@sdust.edu.cn
邮件主题处需备注: 假条-姓名/学号-请假日期



- 目标 $60 \text{ 分} \leq \text{线上 } 18 \text{ 分} + \text{平时 } 18 \text{ 分} + \text{卷面原始分 } 40 \text{ 分}$
- 目标 $90 \text{ 分} \leq \text{线上 } 20 \text{ 分} + \text{平时 } 20 \text{ 分} + \text{卷面原始分 } 83 \text{ 分}$

本次课内容

1. 行列式的递归定义

2. 行列式的直接定义

二阶行列式

二阶行列式就是一个 2×2 数阵表示的一个数,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

其中

- a_{ij} 表示行列式的第 i 行 j 列的元素, 称为行列式的 (i, j) 元;
- a_{11}, a_{22} 称为主对角元, a_{12}, a_{21} 称为副对角元;
- 对角线法则: 二阶行列式的值为主对角元之积减去副对角元之积的差.

n 阶行列式

定义 (n 阶行列式的递归定义)

n 阶行列式为 n^2 个数排成 n 行 n 列的数阵决定的一个数，其值可以递归定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}M_{1n}$$

其中 M_{ij} 为划掉行列式的第 i 行和第 j 列，得到的 $n-1$ 阶行列式，称为 (i, j) 元 a_{ij} 的余子式 (minor).

- n 阶行列式通常可简记为 D 、 D_n 或 $\det(a_{ij})$, a_{ij} 为行列式的 (i, j) 元;

例 (下三角行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

例题

例 (下三角行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

注：行列式中如果有很多 0, 则 0 可以不写. 下三角行列式可以写为:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

例题

例 (对角行列式)

证明

$$\begin{vmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n.$$

例 (三阶行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

例题

例 (三阶行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

- 尝试思考等号右边每一项的正负号和下标之间的关系.

二阶行列式和三阶行列式的几何含义

- 二阶行列式 $D_2 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$ 表示向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ 为邻边的平行四边形的有向面积.

$$|D_2| = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \sin \theta$$

- 三阶行列式 $D_3 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$ 表示空间向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\mathbf{c} = (x_3, y_3, z_3)$ 为棱的平行六面体的有向体积.

$$|D_3| = |[\mathbf{abc}]| = |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|$$

排列及其逆序数

- 把 n 个不同元素排成一列，称为这 n 个元素的全排列，简称排列.

排列及其逆序数

- 把 n 个不同元素排成一行，称为这 n 个元素的全排列，简称排列.
- $1, 2, \dots, n$ 有多少种排列可能？($n!$)

排列及其逆序数

- 把 n 个不同元素排成一行，称为这 n 个元素的全排列，简称排列.
- $1, 2, \dots, n$ 有多少种排列可能？($n!$)
 - 二阶行列式有 $2 = 2 \cdot 1$ 项，三阶行列式有 $6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 项. 恰好与可能的排列数对应.

排列及其逆序数

- 把 n 个不同元素排成一列, 称为这 n 个元素的全排列, 简称排列.
- $1, 2, \dots, n$ 有多少种排列可能? ($n!$)
 - 二阶行列式有 $2 = 2 \cdot 1$ 项, 三阶行列式有 $6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 项. 恰好与可能的排列数对应.
- 规定一个标准排列, 通常令 $12 \dots n$ 为标准排列. 排列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 中某两个元素的次序与标准排列中次序不同时, 就称为一个逆序. 例如设标准排列是 123, 则排列 321 中的 3 和 1 就是一个逆序.

排列及其逆序数

- 把 n 个不同元素排成一列, 称为这 n 个元素的**全排列**, 简称**排列**.
- $1, 2, \dots, n$ 有多少种排列可能? ($n!$)
 - 二阶行列式有 $2 = 2 \cdot 1$ 项, 三阶行列式有 $6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 项. 恰好与可能的排列数对应.
- 规定一个标准排列, 通常令 $12 \dots n$ 为标准排列. 排列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 中某两个元素的次序与标准排列中次序不同时, 就称为一个**逆序**. 例如设标准排列是 123, 则排列 321 中的 3 和 1 就是一个逆序.
- 排列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 中的所有逆序的总数称为这个排列的**逆序数**, 记为 $t(p_1 p_2 \dots p_n)$.

排列及其逆序数

- 把 n 个不同元素排成一列, 称为这 n 个元素的全排列, 简称排列.
- $1, 2, \dots, n$ 有多少种排列可能? ($n!$)
 - 二阶行列式有 $2 = 2 \cdot 1$ 项, 三阶行列式有 $6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 项. 恰好与可能的排列数对应.
- 规定一个标准排列, 通常令 $12 \dots n$ 为标准排列. 排列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 中某两个元素的次序与标准排列中次序不同时, 就称为一个逆序. 例如设标准排列是 123, 则排列 321 中的 3 和 1 就是一个逆序.
- 排列 $p_1 p_2 \dots p_n$ 中的所有逆序的总数称为这个排列的逆序数, 记为 $t(p_1 p_2 \dots p_n)$.
- 逆序数为奇数的排列称为奇排列, 逆序数为偶数的排列称为偶排列.

求逆序数

- 考虑 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个元素. 设标准排列为 $12 \cdots n$, $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列. 设 t_i 为 p_i 前面的元素中比 p_i 大的元素的个数, 则

$$t(p_1 p_2 \cdots p_n) = t_1 + t_2 + \cdots + t_n.$$

求逆序数

- 考虑 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个元素. 设标准排列为 $12 \cdots n$, $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列. 设 t_i 为 p_i 前面的元素中比 p_i 大的元素的个数, 则

$$t(p_1 p_2 \cdots p_n) = t_1 + t_2 + \cdots + t_n.$$

同理, 设 l_i 为 p_i 后面的元素中比 p_i 小的元素的个数, 则

$$t(p_1 p_2 \cdots p_n) = l_1 + l_2 + \cdots + l_n.$$

求逆序数

- 考虑 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个元素. 设标准排列为 $12 \cdots n$, $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列. 设 t_i 为 p_i 前面的元素中比 p_i 大的元素的个数, 则

$$t(p_1 p_2 \cdots p_n) = t_1 + t_2 + \cdots + t_n.$$

同理, 设 l_i 为 p_i 后面的元素中比 p_i 小的元素的个数, 则

$$t(p_1 p_2 \cdots p_n) = l_1 + l_2 + \cdots + l_n.$$

例

求排列 32514 的逆序数.

三阶行列式定义中的正负号

例

讨论 $1, 2, 3$ 所有全排列的奇偶性.

解:

三阶行列式定义中的正负号

例

讨论 1, 2, 3 所有全排列的奇偶性.

解:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

- 奇排列对应的项为负; 偶排列对应的项为正.

n 阶行列式的定义 2

定义 (n 阶行列式的直接定义)

n 阶行列式为 n^2 个数排成 n 行 n 列的数阵决定的一个数，其值可以定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

其中 $t(p_1 p_2 \cdots p_n)$ 为排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数.

注: n 阶行列式的递归定义和直接定义是等价的.

n 阶行列式

注:

- n 阶行列式共有 $n!$ 项;
- 每一项都是位于不同行不同列的元素的乘积;
- 每一项都可写为 $a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$, 其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$ 的某个排列;
- $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为偶排列时, 对应项取正号;
 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为奇排列时, 对应项取负号.

例题

例 (反下三角行列式)

$$D = \begin{vmatrix} & & & a_{14} \\ & & a_{23} & a_{24} \\ & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

解:

课堂练习

例

分别用行列式的递归定义和直接定义计算三阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

解:

- 二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- 三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \\
 &= a_{11} M_{11} - a_{12} M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} M_{1n} \\
 &= \sum_{q_1 q_2 \cdots q_n} (-1)^{t(q_1 q_2 \cdots q_n)} a_{q_1 1} a_{q_2 2} \cdots a_{q_n n} \\
 &= a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{n1} M_{n1}
 \end{aligned}$$

提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn